Bases de Dados

1ª Frequência

Engenharia Informática

28 de outubro de 2025
Duração:1h45

Exercício 1

(4 valores:1v;0.75v;0.75v;0.75v;0.75v)

1. No modelo relacional qual a importância do relacionamento que se estabelece entre a chave primária de uma tabela e a chave forasteira de uma outra tabela que lhe faz referência? Sublinhe na sua resposta as eventuais restrições de ambas.

Relacionamento e Restrições: O relacionamento entre a Chave Primária (PK) e a Chave Forasteira (FK) garante a integridade referencial dos dados.

A **Chave Primária** tem a restrição de identificar univocamente cada registo, não podendo conter valores repetidos nem ser nula (UNIQUE e NOT NULL).

A **Chave Forasteira** restringe os valores inseridos num atributo aos valores já existentes na Chave Primária referenciada, garantindo que não existam referências a dados inexistentes.

O domínio de FK é igual ao de PK.

FK pode aceitar valores nulos.

Registos relacionados de "PK" não podem ser eliminados ou modificados sem que os valores ou registos de "FK" também o sejam.

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

2. Quando se afirma que o domínio dos valores de um atributo é constituído por valores atómicos, qual o significado de tal imposição.

Valores Atómicos: A imposição de valores atómicos assegura que a base de dados não contém valores compostos. Significa que cada campo da tabela contém um único valor indivisível, impossibilitando a existência de arrays, listas ou múltiplos dados agregados na mesma célula.

3. O que permite obter a equi-junção (INNER JOIN) de 2 tabelas? Faça o contraponto em relação à junção lateral esquerda (LEFT OUTER JOIN) e direita (RIGHT OUTER JOIN).

Junções (JOINs): Uma equi-junção (INNER JOIN) permite obter apenas os registos que têm correspondência exata em ambas as tabelas cruzadas. Em contraponto, o LEFT OUTER JOIN retorna todos os registos da tabela à esquerda (mesmo sem correspondência, preenchendo com nulos à direita), e o RIGHT OUTER JOIN devolve a totalidade dos registos da tabela à direita (preenchendo com nulos à esquerda quando não há correspondência).

4. No comando SELECT quais as funções das cláusulas WHERE e HAVING?

WHERE vs HAVING: A cláusula WHERE é utilizada para filtrar registos individuais antes de qualquer agrupamento ou agregação ocorrer. A cláusula HAVING é aplicada após a agregação (normalmente em conjunto com o GROUP BY), servindo para filtrar os grupos de dados resultantes das funções de agregação.

5. Quais as diferenças entre um agrupamento estabelecido pela cláusula GROUP BY e o agrupamento estabelecido por uma função de janela.

GROUP BY vs Funções de Janela: O GROUP BY agrupa registos colapsando os dados, ou seja, reduz as múltiplas linhas de um grupo a uma única linha de resultado. As funções de janela mantêm a estrutura original da tabela, não colapsando linhas, calculando o valor agregado e apresentando-o individualmente ao lado de cada registo da partição correspondente.

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

Exercício 2

(8 valores:1v;1v;1v;1v;1.5v;1.5v)

Seja o esquema relacional da base de dados 'música', já conhecida das aulas práticas.

```
CREATE TABLE artista (artista_id int(11) PRIMARY KEY,nome VARCHAR(255));

CREATE TABLE album (album_id int(11) PRIMARY KEY,titulo VARCHAR(255),
artista INT(11),ano_album YEAR(4), FOREIGN KEY (artista) REFERENCES
artista (artista_id));

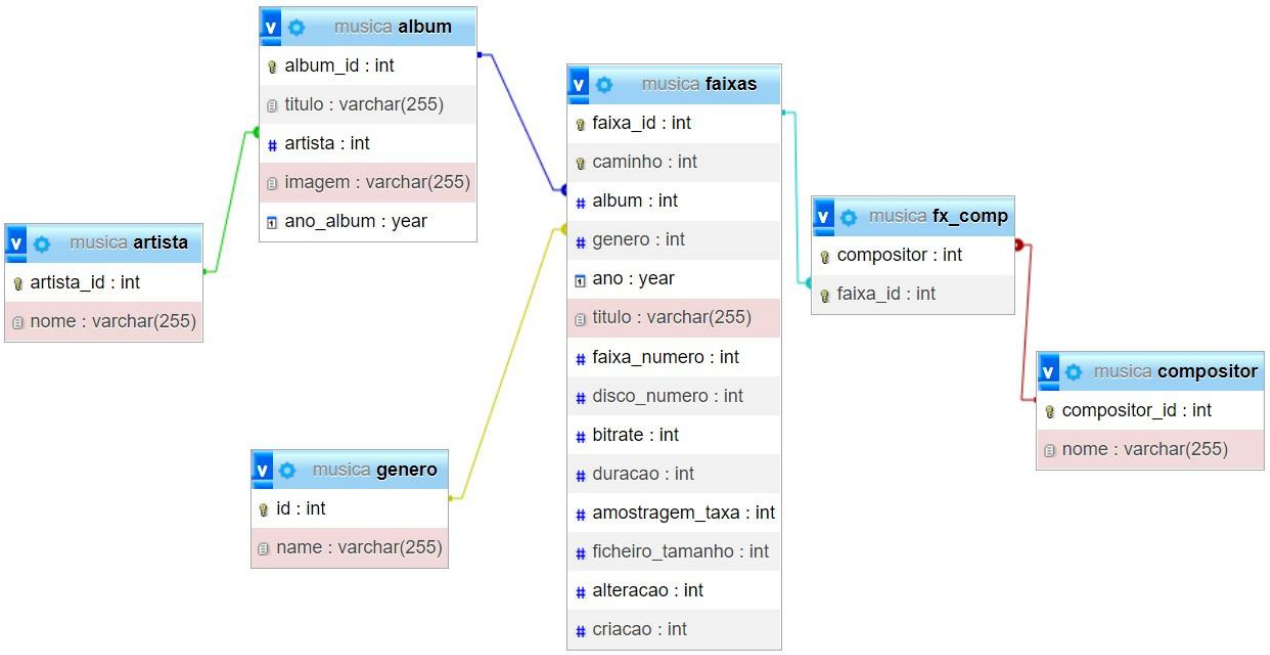
CREATE TABLE genero (id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name varchar(255));

CREATE TABLE faixas (faixa_id INT(11) PRIMARY KEY,caminho INT(11), album
INT(11),genero INT(11),ano YEAR(4),titulo VARCHAR(255),faixa_numero
INT(11),disco_numero INT(11),bitrate INT(11),duracao INT(11),
FOREIGN KEY (album) REFERENCES album (album_id)
FOREIGN KEY(genero) REFERENCES genero (id));

CREATE TABLE fx_comp (compositor INT(11),faixa_id INT(11),
PRIMARY KEY (compositor,faixa_id),
FOREIGN KEY (faixa_id) REFERENCES faixas (faixa_id),
FOREIGN KEY (compositor) REFERENCES compositor (compositor_id));

CREATE TABLE compositor (compositor_id INT(11) primary key,nome
VARCHAR(255));
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar



Escreva os comandos SQL necessários para responder às seguintes questões ou intenções:

1. Liste todos os compositores dos álbuns do artista 'The Beatles' que tenham sido editados antes de 1965?

```
SELECT DISTINCT c.nome
FROM artista ar
JOIN album al ON ar.artista_id = al.artista
JOIN faixas f ON al.album_id = f.album
JOIN fx_comp fxc ON f.faixa_id = fxc.faixa_id
JOIN compositor c ON fxc.compositor = c.compositor_id
WHERE ar.nome = 'The Beatles' AND al.ano_album < 1965;
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

2. Quais os álbuns que foram editados pelo artista 'The Beatles' antes de 1965 (inclusive) ou depois de 1967 (exclusive).

a. Responda à questão utilizando a operação de junção.

```
SELECT al.titulo, al.ano_album
FROM album al
JOIN artista ar ON al.artista = ar.artista_id
WHERE ar.nome = 'The Beatles' AND (al.ano_album <= 1965 OR
al.ano_album > 1967);
```

b. Responda à questão utilizando a operação de união.

```
SELECT al.titulo, al.ano_album
FROM album al
JOIN artista ar ON al.artista = ar.artista_id
WHERE ar.nome = 'The Beatles' AND al.ano_album <= 1965
UNION
SELECT al.titulo, al.ano_album
FROM album al
JOIN artista ar ON al.artista = ar.artista_id
WHERE ar.nome = 'The Beatles' AND al.ano_album > 1967;
```

3. Do artista 'The Beatles', quais os 2 álbuns com maior número de faixas?

```
Não completamente correto por causa dos empates

SELECT al.titulo, COUNT(f.faixa_id) AS num_faixas
FROM artista ar
JOIN album al ON ar.artista_id = al.artista
JOIN faixas f ON al.album_id = f.album
WHERE ar.nome = 'The Beatles'
GROUP BY al.album_id, al.titulo
ORDER BY num_faixas DESC
LIMIT 2;
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

```
Complicado mas correto

SELECT al.titulo, COUNT(f.faixa_id) AS num_faixas
FROM artista ar
JOIN album al ON ar.artista_id = al.artista
JOIN faixas f ON al.album_id = f.album
WHERE ar.nome = 'The Beatles'
GROUP BY al.album_id, al.titulo
HAVING num_faixas in (select * from (SELECT COUNT(f.faixa_id)
AS num_faixas
                      FROM artista ar
                      JOIN album al ON ar.artista_id =
al.artista
                      JOIN faixas f ON al.album_id = f.album
                      WHERE ar.nome = 'The Beatles'
                      GROUP BY al.album_id, al.titulo
                      ORDER BY num_faixas DESC
                      LIMIT 2) tbl)
```

```
Correto e mais compacto e simples

with base as (
SELECT al.titulo, rank() over(order by COUNT(f.faixa_id) desc)
as ranking,COUNT(f.faixa_id) AS num_faixas
FROM artista ar
JOIN album al ON ar.artista_id = al.artista
JOIN faixas f ON al.album_id = f.album
WHERE ar.nome = 'The Beatles'
GROUP BY al.album_id, al.titulo
)
select * from base where ranking<=2
```

4. Qual o terceiro álbum (em termos cronológicos) editado pelo artista 'The Beatles'.

```
SELECT al.titulo, al.ano_album
FROM artista ar
JOIN album al ON ar.artista_id = al.artista
WHERE ar.nome = 'The Beatles'
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

```
ORDER BY al.ano_album ASC
LIMIT 1 OFFSET 2;
```

5. Preencha a seguinte tabela (para os álbuns editados pelo artista 'The Beatles'):

Álbum	Nº de faixas	Duração (segundos)	Nº de compositores
...	...	...	
...	...	...	
...	...	...	

```
SELECT
    al.titulo AS "Album",
    COUNT(DISTINCT f.faixa_id) AS "N° de faixas",
    SUM(f.duracao) AS "Duração (segundos)",
    COUNT(DISTINCT fxc.compositor) AS "N° de compositores"
FROM artista ar
JOIN album al ON ar.artista_id = al.artista
JOIN faixas f ON al.album_id = f.album
LEFT JOIN fx_comp fxc ON f.faixa_id = fxc.faixa_id
WHERE ar.nome = 'The Beatles'
GROUP BY al.album_id, al.titulo;
```

6. Estabeleça um ranking dos 10 álbuns mais longos que forma editados em anos ímpares.

```
O mesmo que a questão 3. Não completamente correto.

SELECT al.titulo, SUM(f.duracao) AS duracao_total
FROM album al
JOIN faixas f ON al.album_id = f.album
WHERE MOD(al.ano_album, 2) <> 0
GROUP BY al.album_id, al.titulo
ORDER BY duracao_total DESC
LIMIT 10;
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

```
WITH base as (
    SELECT al.titulo, rank() over(order by SUM(f.duracao)
desc) as ranking, SUM(f.duracao) AS duracao_total
    FROM album al
    JOIN faixas f ON al.album_id = f.album
    WHERE MOD(al.ano_album, 2) <> 0
    GROUP BY al.album_id, al.titulo
)

select * from base where ranking<=10;
```

7. Para os álbuns dos 'The Beatles' determine em que instante (formato à escolha) se inicia a terceira música de cada álbum.

```
WITH FaixasSequencia AS (
    SELECT
        al.titulo,
        f.faixa_numero,
        COALESCE(SUM(f.duracao) OVER (
            PARTITION BY al.album_id
            ORDER BY f.faixa_numero
            ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND 1 PRECEDING
        ), 0) AS instante_inicio_segundos
    FROM artista ar
    JOIN album al ON ar.artista_id = al.artista
    JOIN faixas f ON al.album_id = f.album
    WHERE ar.nome = 'The Beatles'
)
SELECT titulo, instante_inicio_segundos
FROM FaixasSequencia
WHERE faixa_numero = 3;
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

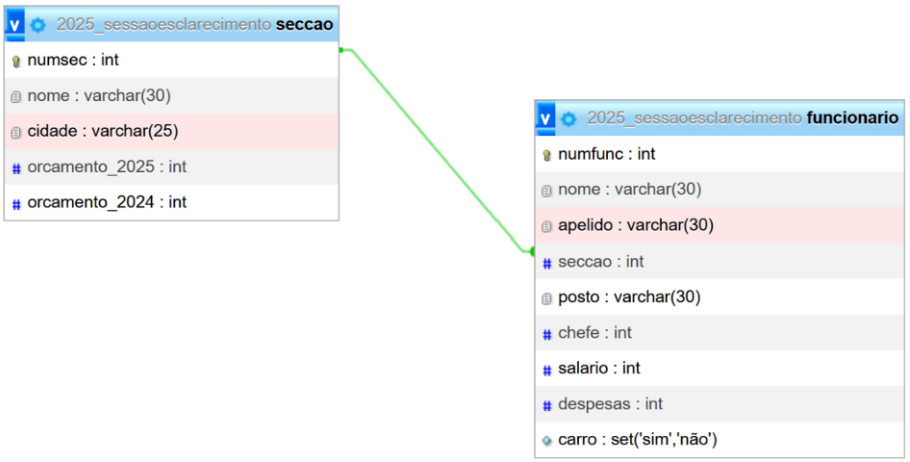
Exercício 3

(8 valores:1v;1v;1v;1v;1v;2v;1v)

Considere o seguinte modelo de dados:

funcionario={numfunc, nome, apelido, *seccao*, posto, chefe, salario, despesas, carro}
seccao={numsec, nome, cidade, orcamento_2025, orcamento_2024}

Considere que o atributo **funcionario.seccao** referencia o atributo **seccao.numsec**
despesas é uma percentagem do **salario** atribuída ao funcionário para despesas diversas. **carro** indica se o funcionário tem carro atribuído ou não.



Como auxiliar, considere as seguintes tabelas, que apenas contêm uma amostra dos registos existentes: funcionario

NumFunc	Nome	Apelido	Secção	Posto	Chefe	Salário	Despesas(%)	Carro
1	Ana	Silva	10	Programador	3	3000	10	Não
2	Nuno	Marques	70	Engenheiro	1	1500	40	Sim
3	Álvaro	Sousa	50	Administrador		2500	10	Sim
4	António	Silva	10	Engenheiro	1	1450	20	Não
5	Susana	Santiago	20	Administrador	3	2750	30	Não
6	Ana	Sousa	60	Vendedor	4	1000	50	Sim
7	Carlos	Sousa	50	Contabilista	3	1500	10	Não

seccao

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

NumSec	Nome	Cidade	Orçamento2025	Orçamento2024
10	Fabrico	Porto	2600000	230000
20	Comercial	Porto	180000	195000
30	Marketing	Braga	60000	55000
40	Planeamento	Guimarães	70000	58000
50	Administração	Porto	225000	230000
60	Informática	Braga	125000	90000
70	Recursos Humanos	Lisboa	80000	58000

Escreva os comandos SQL que traduzam as seguintes consultas e modificações:

1. Sendo a remuneração anual de cada funcionário igual a: **14*salário** + **12*salario*(despesas/100)**

   e considerando que existe um desconto para efeitos da segurança social de 11% sobre o salário e a empresa paga para os mesmos efeitos 23%, calcule para cada funcionário o valor que efectivamente recebe (antes de impostos) durante um ano e qual o valor que a empresa despende anualmente com cada funcionário.

```
SELECT
    nome,
    apelido,
    (14 * salario + 12 * salario * (despesas / 100)) - (14 *
salario * 0.11) AS valor_recebe_anual,
    (14 * salario + 12 * salario * (despesas / 100)) + (14 *
salario * 0.23) AS custo_empresa_anual
FROM funcionario;
```

2. Pretende-se uma listagem das secções (apenas o nome) em que a totalidade dos funcionários tem carro atribuído.

```
SELECT s.nome
FROM seccao s
WHERE s.numsec IN (SELECT seccao FROM funcionario)
  AND s.numsec NOT IN (SELECT seccao FROM funcionario WHERE
carro = 'não');
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

3. Listagem dos funcionários que ganham menos do que todos os funcionários que trabalham na mesma cidade.

```
SELECT f1.nome, f1.apelido
FROM funcionario f1
JOIN seccao s1 ON f1.seccao = s1.numsec
WHERE f1.salario < ALL (
    SELECT f2.salario
    FROM funcionario f2
    JOIN seccao s2 ON f2.seccao = s2.numsec
    WHERE s2.cidade = s1.cidade AND f1.numfunc <> f2.numfunc
);
```

4. Pretende-se atribuir carro a todos os funcionários que trabalhem em secções cuja evolução orçamental entre 2024 e 2025 tenha sido positiva. Todos os restantes não deverão ter carro atribuído, mesmo que já tenham carro atribuído.

```
UPDATE funcionario
SET carro = CASE
    WHEN seccao IN (
        SELECT numsec
        FROM seccao
        WHERE orcamento_2025 > orcamento_2024
    ) THEN 'sim'
    ELSE 'não'
END;
```

5. Aumente os orçamentos de 2025 em 10% para as secções que tenham 2 ou mais funcionários. As secções sem funcionários deverão ver esse orçamento reduzido em 10%. As restantes deverão manter os orçamentos.

```
UPDATE seccao s
SET orcamento_2025 = CASE
    WHEN (SELECT COUNT(*) FROM funcionario f WHERE f.seccao =
s.numsec) >= 2
        THEN orcamento_2025 * 1.10
    WHEN (SELECT COUNT(*) FROM funcionario f WHERE f.seccao =
s.numsec) = 0
        THEN orcamento_2025 * 0.90
    ELSE orcamento_2025
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

```
END;
```

6. Considere que para funcionária Ana Silva tem a seguinte sequência remuneratória e que tal consta de uma tabela chamada **remuneracao_anasilva**:

remuneracao_anasilva

mes	remuneracao
janeiro	3300
fevereiro	3300
março	3300
abril	3300
maio	3300
junho	6300
julho	3300
agosto	3300
setembro	3300
outubro	3300
novembro	6300
dezembro	3300

acumulado_anasilva

mes	remuneracao	acumulado
janeiro	3300	3300
fevereiro	3300	6600
março	3300	9900
abril	3300	13200
maio	3300	16500
junho	6300	22800
julho	3300	26100
agosto	3300	29400
setembro	3300	32700
outubro	3300	36000
novembro	6300	42300
dezembro	3300	45600

Deve criar um comando em SQL que permita obter o expresso em **acumulado_anasilva**.

```
SELECT
    mes,
    remuneracao,
    SUM(remuneracao) OVER (
        ORDER BY CASE mes
            WHEN 'janeiro' THEN 1 WHEN 'fevereiro' THEN 2 WHEN
'março' THEN 3
            WHEN 'abril' THEN 4 WHEN 'maio' THEN 5 WHEN
'junho' THEN 6
            WHEN 'julho' THEN 7 WHEN 'agosto' THEN 8 WHEN
'setembro' THEN 9
            WHEN 'outubro' THEN 10 WHEN 'novembro' THEN 11
WHEN 'dezembro' THEN 12
        END
    ) AS acumulado
```

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

```
FROM remuneracao_anasilva;
```

7. Estabeleça um ranking das 3 secções com melhor média salarial.

```
SELECT s.nome, AVG(f.salario) AS media_salarial
FROM seccao s
JOIN funcionario f ON s.numsec = f.seccao
GROUP BY s.numsec, s.nome
ORDER BY media_salarial DESC
LIMIT 3;
```

```
WITH base as (
    SELECT s.nome, rank() over(order by AVG(f.salario) desc)
as ranking, AVG(f.salario) AS media_salarial
    FROM seccao s
    JOIN funcionario f ON s.numsec = f.seccao
    GROUP BY s.numsec, s.nome
)

select * from base where ranking<=3
```